量化研究工作台

网页版使用教程与演示指南

适用版本：第八阶段 Streamlit 本机单用户演示版
编写日期：2026年11月13日

本教程依据当前网页代码及已有运行记录编写。系统用于历史行情研究与模拟回测，不连接券商，不执行真实交易，不构成投资建议。网页 MySQL 模式尚未现场写入实测，本文优先使用已有 SQLite 演示数据。

1. 系统能做什么

系统把以下过程串起来：

CSV读取与清洗 → 行情入库 → 指标和策略信号 → 下一行情日开盘执行 → 账户快照 → 绩效与图表。

你可以上传行情、查看清洗结果、配置双均线回测、逐日查看现金和持仓、阅读绩效报告，以及对比不同任务。

三个重要概念

概念	含义	示例
数据批次	一次导入的数据及来源、质量信息	批次1包含484条行情
回测任务	一组参数的一次模拟运行	任务1和任务2复用同一批次
绩效报告	对任务账户与交易结果的分析	收益、回撤、胜率及图表

相同任务编号只在当前数据库中有意义。SQLite任务1与MySQL任务1不一定是同一条记录。

2. 启动与选择数据环境

已经打开网页时

直接使用 Edge 中已打开的“量化研究工作台”，从左侧选择功能即可。若网页无法加载，可能是网页进程没有运行；关闭浏览器并不一定会关闭网页进程。

需要重新启动时

在重写项目根目录的终端运行以下命令：

```
.venv\Scripts\python.exe -I -X utf8 -m streamlit run web_app.py --server.headless=true --
browser.gatherUsageStats=false
```

保持运行终端开启，通过启动输出提示的本机访问地址进入网页。若环境尚未安装网页依赖，在项目根目录先运行：

```
.venv\Scripts\python.exe -I -m pip install -e ".[test,web]"
```

日常演示使用项目虚拟环境，以减少解释器和依赖差异。已有用户手动命令行演示使用系统Python，两者不要混记。

左侧“数据环境”如何选择

环境	用途	使用建议
第七阶段手动演示库	查看已有484条行情及任务1、2	第一次学习请选择它
独立网页数据库	单独上传数据、创建网页任务	想隔离实验时使用
环境变量数据库	使用启动进程中的DATABASE_URL	熟悉连接配置后再使用

环境变量数据库不必然是MySQL，实际类型取决于连接配置。页面会显示当前环境和数据库类型。不要把密码、连接串放进教程截图或上传文件。

3. 十分钟快速上手

1. 选择“第七阶段手动演示库”。
2. 进入“系统总览”，认识数据批次、任务和绩效数量。
3. 进入“数据管理 → 已有批次”，查看批次1的来源和行情。
4. 进入“任务与逐日回放”，选择任务2。
5. 展开“全部订单”，找到一条BUY，记下信号日和执行日。
6. 用日期滑块分别选择这两天，观察当日信号、成交、现金和持仓。
7. 进入“绩效与任务对比”，选择任务2，阅读收益、回撤及完整报告。
8. 熟悉后再进入“创建回测”，修改一个参数并运行新任务。

已有行情不需要重复上传；重新回测时直接选择已有批次。

4. 页面一：系统总览

总览展示数据批次、回测任务、已保存绩效、行情记录和最近任务。

其中“行情记录”当前按批次accepted行数合计展示，不是实时查询行情表总行数。界面数量会随你创建新任务或导入数据变化，不能始终假设只有2个任务。

演示时可以先说明：系统不仅显示收益，还保留了数据来源、信号、订单、成交和每天的账户状态。

5. 页面二：数据管理

5.1 查看已有数据

进入“已有批次”，选择行情批次。检查来源、价格口径、是否合成、行情表以及单位和质量元信息。

当前真实演示数据的已记录信息：

项目	内容
股票	平安银行，000001.SZ
日期	2023-01-03至2024-12-31
数量	484条日线
来源	东方财富公开历史K线接口
价格口径	未复权
价格／成交量／成交额	元／股／元
清洗结果	484条accepted，其他分类及重复为0

“全部accepted”仅表示通过当前清洗规则，不代表已核对交易所、官方交易日历及全部公司行动。

5.2 上传新CSV

在“上传与清洗”中选择CSV，填写来源、数据截至日期、价格口径，并准确选择是否为合成测试数据。

标准表头为：

```
symbol,trade_date,open,high,low,close,volume,amount
```

字段	要求
symbol	六位代码加市场后缀，例如000001.SZ
trade_date	建议YYYY-MM-DD
open、high、low、close	合法价格，满足高低价关系
volume	成交量，单位为股
amount	成交额，单位为人民币元

推荐UTF-8编码。当前网页不自动换算单位：手、万元等必须先明确转换。不要编造缺失价格或把真实缺失值随意填0。

上传后查看“合格”“待复核”“拒绝”分类和质量统计。确认来源和单位后，点击“将 accepted 行情导入当前数据库”。该按钮会写入数据库。

只有accepted进入行情表。完全重复记录由清洗处理，其他数据库重复行情由唯一约束拒绝，不自动覆盖。会话内重复上传提示不是跨会话幂等保证。上传文件会保存在本机报告区域供溯源，不自动删除。

6. 页面三：创建回测

推荐的第一次参数实验

参数	建议
批次、股票	使用已有批次1和000001.SZ
日期	先保持已有完整区间
初始资金	100000元
短／长均线	原任务5／20；新实验可改10／30
买入数量	100股
佣金率	0.0003，即0.03%
最低佣金	5元
卖出税率	0.0005，即0.05%
滑点	5基点，即0.05%

以上费用为当前演示模型参数，不代表历史各时点的真实收费标准。

检查短周期小于长周期、日期顺序正确、数量为100股整数倍后，点击“运行回测并生成报告”。页面会显示实际执行阶段，成功后记下新任务编号。

运行会向当前环境写入任务及结果。普通刷新不会自动新增任务，但再次主动提交相同参数会有意创建新任务。当前没有跨会话提交锁，避免在多个窗口同时重复提交。

若提示报告失败但执行记录已保留，先记下任务编号，去绩效页为该任务重试报告生成；不要为了重试报告反复创建回测。

7. 页面四：任务与逐日回放

7.1 先分清信号、订单、成交

对象	回答的问题
信号	策略在哪天判断应该买或卖？
订单	计划在哪天、以多大数量执行？
成交	最终是否执行，成交价格与费用多少？

收盘后产生信号，下一条行情日开盘尝试执行。“下一行情日”以现有数据序列为依据，不能宣称已经完整验证停牌及官方交易日历。

订单状态：PENDING为待处理，FILLED为成交，REJECTED为拒绝，EXPIRED为过期。资金不足等情况可能有订单但没有成交。

7.2 日期滑块怎么用

先从“全部订单”找一条BUY，记下signal_date和execute_date。再拖动“选择交易日”：

日期	观察内容
信号日	当日收盘信号出现BUY；这条信号不会立刻成交
执行日	当日成交出现买入；现金减少、持仓增加
持仓日	即使无成交，价格变化仍影响总资产
卖出日	持仓减少、现金增加，并扣除费用

日期滑块改变账户卡片、当日信号与当日成交；当前价格均线图仍展示完整区间，不会随日期截断。该页面是历史结果查阅，不是屏蔽未来图形的逐日盲测。

7.3 账户卡片核算

```
总资产 = 现金 + 持仓股数 × 当日收盘价
```

现有任务的期末示例：

```
98474.98 + 100 × 11.70 = 99644.98元
```

当前快照没有保存可卖数量和平均成本，网页不会猜测展示。模拟T+1规则存在于执行层，但不能仅凭回放卡片直接查看每日可卖数量。

8. 页面五：绩效与任务对比

先选择任务，再阅读“净值”“回撤”“原始图表”“完整报告”。可以下载绩效报告JSON。

8.1 先看资产与收益

指标	已有任务示例	解释
初始资金	100000元	起始账户资金
最终资产	99644.98元	现金加期末持仓市值
总盈亏	-355.02元	最终资产减初始资金
总收益率	-0.35502%	最终资产／初始资金－1

最终资产不等于现金；期末尚未卖出的股票也参与估值。

8.2 再看风险和交易统计

指标	示例	解读
最大回撤	-0.3925%	从历史资产峰值到后续低点的最大跌幅
年化收益率	约-0.1783%	按日历跨度折算
年化波动率	约0.2023%	账户日收益标准差年化
夏普比率	约-0.9142	按报告定义衡量风险调整收益
成交笔数	33	买入卖出各算一笔
完整平仓次数	16	买入至退出构成一次
未平仓次数	1	期末仍未退出
胜率	25%	16次完整交易中4次盈利
盈亏比	约1.137	平均盈利／平均亏损绝对值
已实现净盈亏	-356.44元	已平仓交易净盈亏
平均持仓时长	约9.69	行情交易日序号差

33笔成交等于16次完整买卖的32笔，加1笔未退出买入。已实现盈亏与总资产变化可以不同，因为还有未平仓估值。

固定100股相对于10万元资金的仓位较小，现金占比较高；低波动不能直接说明策略优秀。null或“未定义”不一定是故障，先查看notes中的原因，不应强行填0。

8.3 四张图怎么读

图表	重点	注意
净值	账户资产相对起始资金的变化	净值1表示初始水平
回撤	从历史高点下跌的过程	负值越大，回撤越深
价格、均线与信号	上穿下穿与信号日期	三角标记是信号，不是成交
策略与基准	两类曲线走势	仓位与成本口径不同

若原始图片暂未找到，页面仍可显示数据库曲线和指标；不必重新运行回测。当前图片按完整报告内容匹配，避免跨数据库同号任务取错图。

8.4 完整报告结构

区域	内容
metrics	收益、风险、交易统计、notes和definitions
metadata	任务、批次、股票、参数、数据来源和限制
files	图表及报告文件名清单

definitions位于metrics内部，记录公式版本、年化天数、无风险利率、收益及基准定义。当前年化收益按日历天数365.25折算；波动率通常按252交易日年化，两者口径不同，应按定义解释。

8.5 基准不是同等仓位账户

已有示例价格基准收益约-15.03%。它是同批次同日期同口径的收盘价归一化买入持有曲线，无成本、允许无限分割，并非模拟100股交易的可执行账户。

策略固定买100股，基准代表满仓价格走势。不能因为策略亏得少就直接认定具有超额收益。

8.6 对比任务

在“选择需要对比的任务”中选择原任务和新任务。先确认股票、批次、日期、资金、数量和费用一致，再比较均线参数影响。建议一次只修改一个参数，不要根据同一段历史反复调参后宣称策略有效。

9. 交易费用手算示例

假设买入开盘10元、卖出开盘11元，100股；滑点1%，佣金0.1%、最低5元，卖出税0.1%。这些是教学参数，不是网页默认值。

```
买入成交价 = 10 × 1.01 = 10.10
买入成交额 = 10.10 × 100 = 1010
买入佣金 = max(1010 × 0.001, 5) = 5
买入后现金 = 10000 − 1010 − 5 = 8985

卖出成交价 = 11 × 0.99 = 10.89
卖出成交额 = 10.89 × 100 = 1089
卖出佣金 = 5
卖出税 = 1089 × 0.001，按分舍入为1.09
卖出后现金 = 8985 + 1089 − 5 − 1.09 = 10067.91
```

滑点已经体现在成交价里，不应再额外扣一次滑点。净盈利67.91元，而不是忽略成本时的100元。

10. 常见问题

情况	处理方式
页面没有任务	先确认数据环境；不要把不同数据库的编号混用

情况	处理方式
环境变量数据库不可用	当前网页进程可能没有DATABASE_URL，先使用SQLite
上传提示重复行情	查看已有批次，复用数据回测；不要改复权标签绕过约束
没有买卖信号	检查窗口和数据长度；没有交叉也可能是正常结果
参数不合法	短周期须小于长周期，日期有序，数量为100股倍数
报告失败但任务存在	在绩效页选择该任务并重试报告，不必重建回测
原始图表未匹配	先查看数据库曲线和完整报告，再检查本机报告文件
结果与旧任务不同	逐项比较数据、区间、均线、资金、数量和费用
网页打不开	确认网页进程仍在运行，使用项目环境启动

11. 五分钟演示讲稿

1. **数据**：展示来源、未复权口径、484条行情及清洗记录。
2. **参数**：说明5／20日均线、10万元、固定100股和交易成本。
3. **时间顺序**：找一笔BUY，展示信号日与次日成交的区别。
4. **账户**：用现金加持仓市值核对某天总资产。
5. **绩效**：解释总收益、最大回撤、16次完整交易和1次未平仓。
6. **复现**：展示任务1和2复用批次，结果一致；需要时新建参数实验。
7. **边界**：说明该系统验证研究链路，不证明策略投资有效性。

12. 使用边界与数据保护

- 当前为本机单用户版本，没有登录、权限、后台任务队列、跨会话提交锁或公网部署保障。
- 文件与数据库不是同一事务；报错时可能已经保存部分阶段结果，先检查任务和日志再重试。
- 未完整建模停牌、涨跌停和真实撮合，没有多股票、部分平仓与完整公司行动现金流。
- 真实数据尚未核对官方交易日历、公司行动或第二数据源，未复权回测不能视为完整投资收益。
- 不随意删除数据库文件，不直接编辑已有交易结果；本教程没有执行任何删除或数据修改。
- 原始行情许可尚未核实，不自动向GitHub提交或向外分发；不在截图、报告或代码中保存密码。

建议学习路线：先解释一笔交易，再解释一天账户，最后解释整份报告。